Aula 11 — Princípios de Radiofrequência (RF)

Redes sem Fio

Ricardo Pasquati Pontarolli

Técnico em Redes de Computadores · IFSP Boituva · pasquati@ifsp.edu.br · v18

Objetivos da Aula

- Compreender os **princípios da RF**.
- Entender **potência, atenuação e decibel**.
- Reconhecer a importância da RF para as redes sem fio.

O que é Radiofrequência?

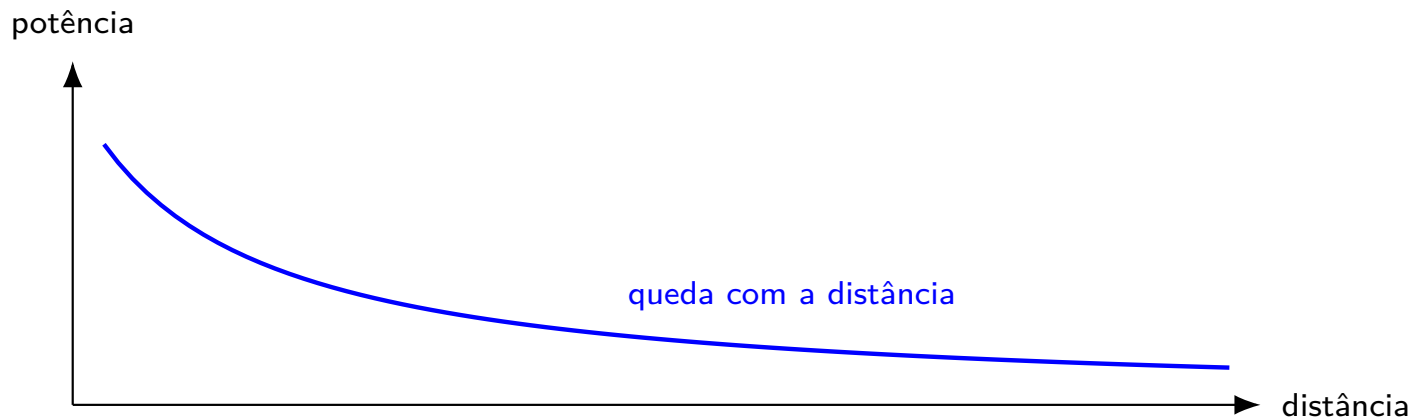
- Faixa do **espectro eletromagnético** usada em comunicações.
- Vai de ~3 kHz a ~300 GHz.
- Base física de **todas** as redes sem fio.

Potência do Sinal

- Medida em **watts (W)** ou **miliwatts (mW)**.
- Quanto maior a potência, **maior o alcance**.
- Limitada por **lei** (agências reguladoras).

Atenuação

- **Perda de potência** ao longo do caminho.
- Cresce com a **distância**.
- Aumenta ao atravessar **obstáculos**.



Decibel (dB)

- Escala **logarítmica** para comparar potências.
- **dBm:** potência em relação a 1 mW.
- Facilita lidar com valores **muito grandes/pequenos**.

Ganho e Perda

- **Ganho** (antena/amplificador): aumenta o sinal.
- **Perda** (cabo/atenuação): reduz o sinal.
- O resultado final é o **balanço** do enlace.

Medidas Comuns

Valor	Significado
0 dBm	1 mW
10 dBm	10 mW
-70 dBm	sinal fraco (Wi-Fi)
-30 dBm	sinal forte (Wi-Fi)

Note

No Wi-Fi, mudanças de **3 dB** correspondem a **dobrar ou metade** da potência — a escala é logarítmica.

Resumo da Aula

- RF é a **base física** das redes sem fio.
- A potência se mede em **W/mW** e **dBm**.
- **Atenuação** e **ganho** definem a qualidade.

Atividade Rápida

- Por que o sinal fica fraco **longe do roteador**?
- Para que serve a escala em **dB**?

Referências

- RAPPAPORT, T. S. *Comunicações Sem Fio*. Pearson.
- SILVA, F. R. et al. *Redes Sem Fio*. Grupo A, 2021.

Próxima Aula

- **Aula 12:** Propagação de ondas de rádio.